МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи на оптимизацию
и производная сложной функции

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Тимофей Васильченко

14 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко



1. Главная идея задач на оптимизацию

Оптимизация — поиск наименьшего или наибольшего допустимого значения величины: расходов, прибыли, цены, налогов, времени.

- ☐ Понимаю, какую величину нужно оптимизировать и в каких единицах она измеряется.
- ☐ Выбираю переменную и выписываю её допустимые значения.
- ☐ Составляю целевую функцию $F(x)$, зависящую от одной переменной.
- ☐ Нахожу $F'(x)$ и решаю уравнение $F'(x) = 0$.
- ☐ Проверяю знак производной, границы отрезка и ограничения.
- ☐ Если переменная целочисленная, сравниваю значения функции в подходящих целых точках.
- ☐ Возвращаюсь к тексту и записываю ответ с единицами измерения.

Признак экстремума по знаку производной. Если F' меняет знак с «−» на «+», получаем минимум; с «+» на «−» — максимум. Одного равенства $F'(x) = 0$ недостаточно для окончательного вывода.

Знак F' слева	Знак F' справа	Вывод
$-$	$+$	локальный минимум
$+$	$-$	локальный максимум
Одинаковый	одинаковый	смены монотонности нет

Контроль границ. На закрытом отрезке необходимо сравнить все внутренние критические точки и оба конца отрезка. В задаче с целым количеством объектов дополнительно учитывается дискретность допустимых значений.

2. Производная сложной функции

Если $y = [u(x)]^n$, то

$$\boxed{y' = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x).}$$

Сначала дифференцируем внешнюю степень, затем умножаем на производную внутреннего выражения.

Пример с доски. Пусть $f(x) = (x^2 - x - 6)^{10}$. Обозначим $u(x) = x^2 - x - 6$. Тогда

$$f'(x) = 10(x^2 - x - 6)^9(2x - 1).$$

Для определения стационарных точек разложим внутренний трёхчлен:

$$x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3), \qquad f'(x) = 10(x+2)^9(x-3)^9(2x-1).$$

Отсюда $x = -2$, $x = \frac{1}{2}$, $x = 3$. Знаки производной последовательно равны

Промежуток	$(-\infty, -2)$	$(-2, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, 3)$	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$

Значит, $x = -2$ и $x = 3$ — точки минимума (значение $f = 0$), а $x = \frac{1}{2}$ — точка локального максимума.

Особое внимание: множитель $(2x-1)$ терять нельзя. Производная от $(u(x))^{10}$ равна $10u^9u'$, а не просто $10u^9$.

3. Распределение людей между объектами

Сюжет занятия. Имеются 24 рабочих. Если на первом объекте работают t человек, расходы на их оплату равны $4t^2$ у.е.; на втором работают $24 - t$ человек, расходы равны $(24-t)^2$ у.е.

Шаг 1. Модель и ограничения:

$$S(t) = 4t^2 + (24-t)^2 = 5t^2 - 48t + 576, \quad t \in \{0,1,\ldots,24\}.$$

Шаг 2. Непрерывный ориентир:

$$S'(t) = 10t - 48 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 4{,}8.$$

До 4,8 функция убывает, после — возрастает. Количество работников должно быть целым.

Шаг 3. Проверка соседних целых значений:

$$S(4) = 4 \cdot 16 + 20^2 = 464, \qquad S(5) = 4 \cdot 25 + 19^2 = 461.$$

Ответ: 5 человек на первом объекте и 19 — на втором. Минимальные расходы составят 461 у.е.

4. Распределение выпуска между заводами

Сюжет занятия. Для изготовления t приборов на первом заводе требуется $4t^3$ рабочих часов, на втором для изготовления $20 - t$ приборов — $(20-t)^3$ часов. Стоимость одного часа — 1 тыс. руб.

Целевая функция:

$$S(t) = 4t^3 + (20-t)^3, \qquad t \in \{0,1,\ldots,20\}.$$

Поиск минимума на вещественном промежутке:

$$S'(t) = 12t^2 - 3(20-t)^2,$$
$$S'(t) = 0 \iff 4t^2 = (20-t)^2.$$

Так как $0 \le t \le 20$, обе величины $2t$ и $20-t$ неотрицательны:

$$2t = 20 - t \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{20}{3} \approx 6{,}67.$$

Проверка целых вариантов:

$$S(6) = 4 \cdot 6^3 + 14^3 = 3608, \qquad S(7) = 4 \cdot 7^3 + 13^3 = 3569.$$

Ответ: 7 приборов на первом заводе, 13 — на втором; минимальная оплата — 3569 тыс. руб.

Общее правило двух задач. Производная помогает локализовать оптимум, но в прикладных задачах количество людей и приборов должно быть целым. При нескольких действительных стационарных точках проверяют все допустимые кандидаты.

5. Минимальная цена при заданной прибыли

Сюжет занятия. Производство x тыс. единиц продукции стоит в год

$$q(x) = 0{,}5x^2 + x + 7 \quad \text{млн руб.}$$

Цена единицы продукции p тыс. руб., выручка px млн руб. За три года требуется получить не менее 75 млн руб. прибыли при неизменных ежегодных показателях.

Условие прибыли:

$$3\big(px - q(x)\big) \ge 75 \iff px - (0{,}5x^2 + x + 7) \ge 25.$$

При $x > 0$ выразим необходимую цену:

$$p \ge \frac{25 + 0{,}5x^2 + x + 7}{x} = 0{,}5x + 1 + \frac{32}{x}.$$

Достаточно найти минимум функции $P(x) = 0{,}5x + 1 + 32/x$ при $x > 0$:

$$P'(x) = 0{,}5 - \frac{32}{x^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 64 \quad \Longrightarrow \quad x = 8.$$

Знак P' меняется с «$-$» на «$+$», поэтому $P(8) = 4 + 1 + 4 = 9$.

Проверка: выручка $8 \cdot 9 = 72$ млн руб. в год, издержки $0{,}5 \cdot 64 + 8 + 7 = 47$ млн руб.; за три года прибыль $3(72 - 47) = 75$ млн руб.

Ответ: минимальная цена — 9 тыс. руб. за единицу продукции.

6. Максимум налоговых поступлений

Сюжет занятия. Спрос на товар задан формулой $Q = 20000 - P$ (Q — число единиц, P — цена в рублях). Издержки фирмы равны $6000Q + 4\,000\,000$ руб. Государство устанавливает налог t рублей на каждую единицу, $0 \le t \le 10000$.

Шаг 1. Решение фирмы при фиксированном налоге. Из спроса $P = 20000 - Q$, следовательно прибыль фирмы:

$$\begin{aligned} K(Q,t) &= PQ - (6000Q + 4\,000\,000) - tQ \\ &= -Q^2 + (14000 - t)Q - 4\,000\,000. \end{aligned}$$

При заданном t фирма выбирает Q для максимума K:

$$K'_Q(Q,t) = 14000 - t - 2Q = 0 \quad \Longrightarrow \quad Q(t) = 7000 - \frac{t}{2}.$$

На интервале $0 \le t \le 10000$ получаем $2000 \le Q(t) \le 7000$, то есть ограничения спроса соблюдаются. Поскольку коэффициент при Q^2 отрицательный, это максимум прибыли фирмы.

Шаг 2. Решение государства. Налоговые поступления зависят и от ставки, и от выпуска фирмы:

$$N(t) = t\,Q(t) = 7000t - \frac{t^2}{2}, \qquad N'(t) = 7000 - t.$$

Максимум на $[0,10000]$ достигается при $t = 7000$. Тогда

$$Q = 7000 - \frac{7000}{2} = 3500, \qquad N = 7000 \cdot 3500 = 24\,500\,000 \text{ руб.}$$

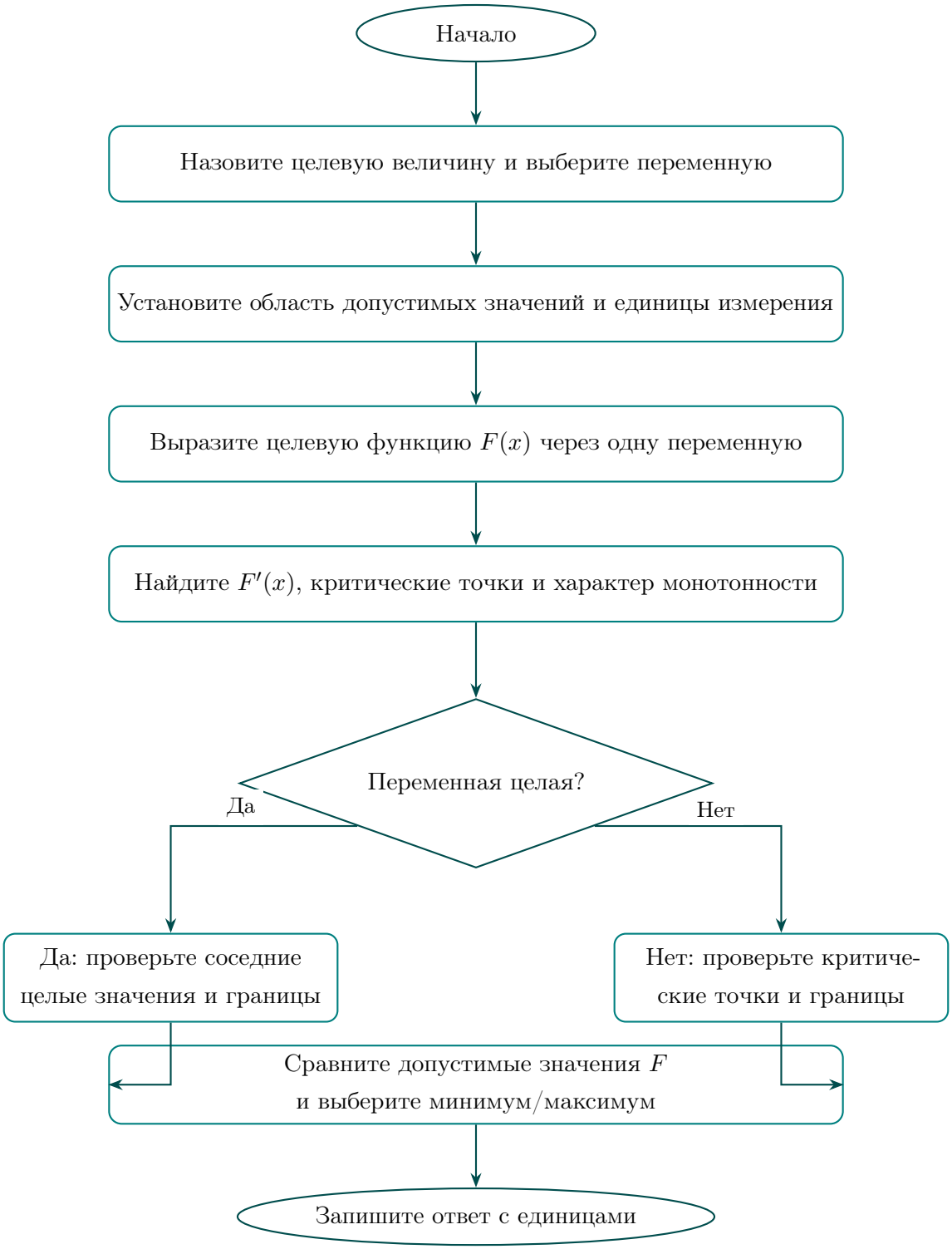
Ответ: налог 7000 руб. за единицу, поступления 24,5 млн руб.

Главная ловушка. Если ставка налога увеличивается, фирма меняет объём производства. Поэтому выражение tQ нужно оптимизировать с учётом зависимости $Q = Q(t)$.

7. Типичные ошибки и самопроверка

- ☐ Различаю выручку, затраты, прибыль и налоговые поступления.
- ☐ При делении не забываю условия $x \neq 0$ и знак x, если делю неравенство.
- ☐ Выделяю внутреннюю функцию при дифференцировании степени.
- ☐ Проверяю знак производной по обе стороны критической точки.
- ☐ Учитываю границы допустимого интервала, в том числе налоговые пределы.
- ☐ После непрерывного поиска учитываю целочисленность работников и изделий.
- ☐ Проверяю единицы: тыс. руб. × тыс. единиц = млн руб.
- ☐ В многоэтапной задаче сначала нахожу реакцию фирмы, затем оптимум государства.

Алгоритм: как решать задачу на оптимизацию



Тренировочный блок · Путь А

10 заданий, от базовых к сложным. Во всех задачах обоснуйте наличие минимума или максимума. Для прикладных задач укажите ограничения и единицы.

1. Найдите наименьшее значение функции $F(x) = 3x^2 - 18x + 5$ на всей числовой прямой.

2. Найдите производную $f(x) = (x^2 - 3x - 4)^5$ и все точки, в которых $f'(x) = 0$.

3. Найдите наибольшее значение $R(x) = 20x - x^2$ при $0 \le x \le 20$.

4. 18 рабочих распределяют между двумя объектами. Если на первом работают t человек, расходы составляют $3t^2$ у.е., а на втором — $(18 - t)^2$ у.е. Найдите все распределения с минимальными расходами. Число людей целое.

5. На первом заводе изготовление t приборов требует $2t^3$ часов, на втором изготовление остальных $16-t$ приборов требует $(16-t)^3$ часов. Оплата часа одинаковая. Как распределить 16 приборов с минимальными затратами? Число приборов целое.

6. Найдите наименьшее значение $P(x) = \dfrac{x}{4} + 1 + \dfrac{16}{x}$ при $x > 0$ и значение x, при котором оно достигается.

7. Выпуск x тыс. изделий обходится в $C(x) = 0{,}5x^2 + 2x + 10$ млн руб. в год. Цена изделия p тыс. руб. За два года при одинаковом выпуске и цене прибыль должна составить не менее 44 млн руб. Найдите минимальную допустимую цену и соответствующий объём выпуска; $x > 0$.

8. Спрос задан как $Q = 12000 - P$, где Q — количество единиц товара, P — цена в рублях. Затраты фирмы — $2000Q + 1\,000\,000$ руб. Налог t руб. взимается с каждой единицы, $0 \le t \le 6000$. Фирма выбирает выпуск для максимума собственной прибыли. Найдите ставку t, обеспечивающую максимальные налоговые поступления, и величину этих поступлений.

9. Спрос задан как $Q = 16000 - P$. Издержки фирмы — $3000Q + 1\,000\,000$ руб. Налог на единицу t ограничен условием $0 \le t \le 6000$. Фирма максимизирует прибыль выбором Q. При какой ставке налоговые поступления наибольшие? Найдите их сумму. Обязательно проверьте границы для t.

10. Цена p измеряется в тыс. руб., спрос $Q = 100 - 2p$ — в тыс. единиц, $0 \le p \le 50$. Затраты на выпуск Q тыс. единиц равны $C(Q) = \dfrac{Q^2}{4} + 20Q + 40$ млн руб. Найдите цену, при которой прибыль фирмы максимальна, оптимальный выпуск и максимальную прибыль.

Ответы к тренировочному блоку

Для самопроверки приведены итоговые результаты. Сначала выполните задания самостоятельно.

№	Ответ
1	$x = 3$, $F_{\min} = -22$.
2	$f'(x) = 5(x^2 - 3x - 4)^4(2x - 3)$; $x = -1$, $\frac{3}{2}$, 4.
3	$x = 10$, $R_{\max} = 100$.
4	$t = 4$ (4 и 14 рабочих) или $t = 5$ (5 и 13 рабочих); минимум 244 у.е.
5	$t = 7$ (7 и 9 приборов); минимум 1415 часов.
6	$x = 8$, $P_{\min} = 5$.
7	$x = 8$ тыс. изделий; $p_{\min} = 10$ тыс. руб.
8	$t = 5000$ руб.; $Q = 2500$; максимум 12 500 000 руб.
9	$t = 6000$ руб. (правая граница); $Q = 3500$; максимум 21 000 000 руб.
10	$p = 40$ тыс. руб.; $Q = 20$ тыс. единиц; прибыль 260 млн руб.

Итоговая памятка

Ситуация	Что делать
Количество работников или изделий	Оптимизировать на непрерывном отрезке, затем сравнить допустимые целые варианты.
Минимальная цена при нужной прибыли	Выразить цену из условия прибыли и найти её минимум.
Налог на каждую единицу товара	Сначала найти выпуск фирмы $Q(t)$, затем максимизировать $tQ(t)$.
Степень от выражения	Применить правило $[u(x)^n]' = nu(x)^{n-1}u'(x)$.